



单位代码 10006
学 号 22371242
分 类 号
密 级 公开

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

毕业设计(中期报告)

基于强化学习的多智能体系统智能追逃博弈研究

院（系）名称	计算机学院
专 业 名 称	计算机科学与技术
学 生 姓 名	高悠然
学院指导教师	吴际

2026 年 04 月 11 日

目 录

1. 课题研究背景和目标	1
1.1 课题背景	1
1.2 课题目标	2
2. 课题研究与关键方法	3
2.1 系统建模与基线近似最优控制	3
2.2 动态目标分配机制	6
2.3 引入通信解析项到值函数近似	7
2.4 解析项作用的方式及其性质	8
3. 已完成工作与阶段性成果	9
3.1 基础代码结构与训练评估流程	9
3.2 标准规模场景结果	10
3.3 多对多危险交叉场景结果	16
3.4 阶段性成果	19
4. 存在的问题	20
4.1 间歇失联条件下的鲁棒性验证仍不充分	20
4.2 与 Q-learning/Actor-Critic 类方法的对比仍需完善	20
4.3 动态目标图算法仍存在局部最优风险	20
5. 下阶段进度安排	21
6. 参考文献	21

1. 课题研究背景和目标

1.1 课题背景

多智能体追逃博弈是微分博弈、协同控制与强化学习交叉领域中的典型问题。在该问题中，追逐者需要在有限控制能力和复杂动力学约束下实现对逃避者的拦截，而逃避者则通过最不利策略延长被捕获时间或增大追踪误差。与单追单逃问题相比，多追多场景中不仅包含更高维的状态空间和更复杂的博弈关系，还同时涉及目标分配、组内协同、通信交互和控制资源分配等多个层面的耦合，因此在建模、求解和验证上都更具挑战性。

从工程角度看，追逃博弈问题广泛出现在无人机协同拦截、移动机器人围捕、对抗规划与集群控制等场景中。在这类应用中，系统不仅要求单个追逐者能够快速、稳定地逼近目标，还要求整个追逐者团队能够形成合理的协同关系。对于多追多系统而言，仅仅实现每个追逐者对其目标逃避者的个体最优追踪往往并不足够。当多个追逐者被分配到同一逃避者时，若缺乏额外的组内协调机制，可能出现轨迹重叠、近距离交叉甚至潜在碰撞的问题。这种现象在一般场景中未必总是显著，但在构造的高风险几何条件下会明显暴露出来，从而影响围捕效率、控制安全性和团队协作效果，因此具有明确的研究价值和工程意义。

另一方面，当前多智能体追逃问题通常还面临以下几个突出困难。第一，系统动力学往往具有明显非线性特征，导致 Hamilton-Jacobi-Isaacs 方程难以解析求解，而在多智能体场景下，随着参与博弈的追逐者和逃避者数量增加，状态维度和耦合项迅速增长，进一步加剧了最优控制求解的困难。第二，实际执行器普遍存在输入幅值饱和约束，传统无约束最优控制形式难以直接应用，如果忽略输入饱和，不仅会削弱控制律的实际可执行性，还会降低仿真结果对真实系统的参考价值。第三，在多对多场景中，目标分配关系通常会随博弈态势变化而变化，固定目标关系难以始终保持最优或高效，因此需要引入动态分配和图结构建模方法来提升团队协调能力。第四，随着智能体数量增加，传统 Actor-Critic 类结构需要维护多个 Actor 和 Critic 网络，网络数量和训练负担会迅速增长，计算代价成为影响方法可扩展性和实时性的重要因素。

在上述背景下，如何在多智能体追逃过程中同时兼顾个体近似最优控制、团队目标分配和组内空间协同，成为该问题进一步深入研究的关键。现有研究已分别在动态目标

分配、图论建模、近似动态规划和强化学习控制等方面提供了重要基础，但对这些因素的统一整合仍有不足。对于多追多围捕而言，构建一个稳定、有效的追逃博弈控制框架本身是一个重要问题；而在此基础上，如何避免多个追逐者在共同追击同一目标时出现危险交叉，则是另一个具有实际意义的问题。前者关注系统能否在非线性动力学和输入约束下实现可靠追踪，后者关注系统在完成追踪任务的同时，是否能够保持合理的组内空间分离。因此，在不破坏主追踪性能的前提下，如何利用解析通信项增强同组追逐者之间的空间分离能力，从而降低组内危险交叉风险，构成了本文关注的另一个核心问题。

1.2 课题目标

围绕上述问题，本文研究面向非线性多智能体追逃博弈的协同控制与近似最优控制方法，重点关注在统一代码框架下实现多智能体追逃系统的建模、求解与实验分析，并进一步考察通信增强机制在多追多场景中的作用。整体而言，研究目标可概括为以下三个方面。

首先，完成面向非线性多智能体追逃问题的基础算法与实验框架实现。该部分包括六自由度非线性飞行器动力学模型、追逐者与逃避者的状态组织方式、动态目标分配机制、基于单网络值函数近似的 V-SNAC 控制结构，以及训练、评估、绘图和日志导出等主要实验流程。通过这一部分工作，可以在相同代码结构下对不同规模、不同初始布局 and 不同通信条件下的多智能体追逃过程进行统一分析。

其次，在现有近似最优控制框架基础上，引入面向组内协同的解析通信项与平滑距离增益，研究一种能够调节同组追逐者相对空间关系的扩展控制方法。该方法并不试图将系统直接转化为严格意义上的硬约束安全控制，而是在保持主追踪结构和输入饱和处理方式不变的前提下，将组内协调信息以内生形式纳入控制律，从而在多追多场景中改善同组追逐者之间的空间分布。

最后，通过标准规模场景与具有代表性的交互场景相结合的方式，对该扩展方法进行阶段性评估。在一般标准场景下，重点考察加入解析通信项后系统的主追踪性能是否保持稳定，即捕获时间、平均跟踪误差和团队误差是否不会被显著破坏；在存在较明显组内交互趋势的场景下，进一步观察解析项对追逐者相对间距和空间协同的影响；在通信缺失场景下，则分析该扩展在轻度失联条件下的退化特性。同时，通过与传统 Actor-

Critic 或 Q-learning 类结构进行初步计算时间对比, 为后续更系统的方法比较奠定基础。

因此, 本文的研究目标并不在于简单追求某一单项指标上的全面提升, 而是在现有多智能体追逃近似最优控制框架基础上, 探索一种兼顾追踪性能、组内协同和计算可行性的结构化扩展方法, 并通过理论分析与实验验证明确其有效性与适用边界。

2. 课题研究内容与关键方法

2.1 系统建模与基线近似最优控制

首先建立多智能体追逃系统的统一建模方式。对任意追逐者或逃避者, 其状态采用位置-速度形式组织为:

$$x_j = [p_j^T, v_j^T]^T \in \mathbb{R}^6$$

其中, $p_j \in \mathbb{R}^3$ 表示第 j 个智能体的位置向量, $v_j \in \mathbb{R}^3$ 表示其速度向量, 因此 x_j 为由位置和速度组成的六维状态, 对应的非线性动力学写为:

$$\frac{dx_j}{dt} = f(x_j) + g(x_j)u_j$$

其中, $f(x_j)$ 表示系统的非线性漂移项, $g(x_j)$ 表示输入矩阵, $u_j \in \mathbb{R}^3$ 为控制输入。

在当前实现中, 输入矩阵仅直接作用于速度通道, 即:

$$g(x_j) = [0_{3 \times 3}; G_{v(x_j)}]$$

其中, $0_{3 \times 3}$ 表示 3×3 零矩阵, $G_{v(x_j)}$ 表示作用于速度子空间的输入映射矩阵。这一结构决定了控制输入只能通过速度子空间影响系统状态, 因此后续所有能够进入控制律的附加项, 都必须在速度通道上具有非零有效梯度。

对于第 j 个追逐者及其当前分配的目标逃避者 $\sigma(j)$, 定义局部追踪误差为:

$$\tilde{x}_j = x_j^p - x_{\sigma(j)}^e + r_j$$

其中, x_j^p 表示第 j 个追逐者状态, $x_{\sigma(j)}^e$ 表示与其当前匹配的逃避者状态, $\sigma(j)$ 为目标分配函数, r_j 为第 j 个追逐者相对目标的围捕偏置, 相应的局部误差动力学可写为:

$$\frac{d\tilde{x}_j}{dt} = f(x_j^p) - f(x_{\sigma(j)}^e) + g_j^p(x_j^p)u_j^p - g_{\sigma(j)}^e(x_{\sigma(j)}^e)u_{\sigma(j)}^e$$

其中, $g_j^{p(\cdot)}$ 与 $g_{\sigma(j)}^{e(\cdot)}$ 分别表示追逐者和逃避者对应的输入矩阵, u_j^p 与 $u_{\sigma(j)}^e$ 分别表示两者的控制输入。

由此得到第 j 个追逐者的性能指标:

$$J_j = \int_0^\infty [\tilde{x}_j^T Q \tilde{x}_j + U(u_j^p) - W(u_{\sigma(j)}^e)] dt$$

其中, Q 为追踪误差惩罚矩阵, $U(\cdot)$ 与 $W(\cdot)$ 为与输入饱和相匹配的非二次控制代价, J_j 表示第 j 个追逐者在整个追逃过程中的性能指标。基于该性能指标, 可写出对应的 Hamilton-Jacobi-Isaacs 方程:

$$0 = \min_{u_j^p} \max_{u_{\sigma(j)}^e} \left[\tilde{x}_j^T Q \tilde{x}_j + U(u_j^p) - W(u_{\sigma(j)}^e) + \frac{(\nabla V_j^*(\tilde{x}_j))^T d\tilde{x}_j}{dt} \right]$$

其中, $V_j^*(\tilde{x}_j)$ 表示精确最优值函数, $\nabla V_j^*(\tilde{x}_j)$ 表示其关于局部误差状态的梯度。

对 Hamiltonian 关于追逐者控制求驻点, 可得到带输入饱和和约束的近似最优控制律

$$u_j^{p*} = -\bar{u}_p \tanh\left(\frac{1}{2\bar{u}_p} R_1^{-1} (g_j^p)^T \nabla V_j^*\right)$$

其中, $\bar{u}_p$ 为追逐者控制输入幅值上界, R_1 为正定控制加权矩阵, $(g_j^p)^T \nabla V_j^*$ 表示值函数梯度在控制通道上的投影。可以看到, 当前控制律保持了解析的 $\tanh$ 饱和形式, 既保留了最优控制的梯度结构, 又能够直接满足执行器幅值约束。

在值函数近似方面, 本文采用每个追逐者对应一个 Critic 的结构, 记为

$$\hat{V}_{j(\tilde{x}_j)} = \hat{W}_j^T \psi(\tilde{x}_j)$$

其中, $\hat{V}_{j(\tilde{x}_j)}$ 表示第 j 个 Critic 给出的值函数近似, $\hat{W}_j$ 为待学习的 Critic 权重向量,

$\psi(\tilde{x}_j)$ 为基函数向量, 当前实现中使用的 critic 基函数为 6 维耦合特征, 可写为:

$$\psi(\tilde{x}_j) = g_\psi \left[\frac{\tilde{p}_{j1} \tilde{v}_{j1}}{s_1}, \frac{\tilde{p}_{j2} \tilde{v}_{j2}}{s_2}, \frac{\tilde{p}_{j3} \tilde{v}_{j3}}{s_3}, \frac{1}{2} \tilde{v}_{j1}^2, \frac{1}{2} \tilde{v}_{j2}^2, \frac{1}{2} \tilde{v}_{j3}^2 \right]^T$$

其中, g_ψ 为整体特征增益, s_1 、 s_2 、 s_3 为位置尺度归一化参数。该组基函数保留了位置误差与速度误差之间的耦合关系, 同时显式包含速度平方项, 从而能够较好地匹配当前饱和控制律对速度梯度的需求。

在训练过程中, 本文并不直接对连续时间 HJI 方程求解析解, 而是采用离散 Bellman 残差近似。对时间步长 Δt 下的轨迹样本, 记

$$\ell_{j,t} = \tilde{x}_{j,t}^T Q \tilde{x}_{j,t} + U(u_{j,t}^p) - W(u_{\sigma(j),t}^e)$$

其中, $\ell_{j,t}$ 表示第 j 个追逐者在时刻 t 的瞬时代价, Δt 为仿真离散步长。则 Critic 拟合满足的离散关系为:

$$(\psi_{j,t+1} - \psi_{j,t})^T \hat{W}_j = -\ell_{(j,t)\Delta t}$$

其中, $\psi_{j,t}$ 和 $\psi_{j,t+1}$ 分别表示相邻两个离散时刻的特征向量, 该式给出了离散 Bellman 残差在当前参数化下的线性关系。

将采样得到的所有时刻堆叠后, 可得到线性方程组

$$A_j W_j = b_j$$

其中, A_j 为由样本堆叠得到的回归矩阵, b_j 为代价项构成的右端向量。

考虑到轨迹样本存在相关性, 当前实现采用带 Tikhonov 正则的最小二乘求解形式:

$$\hat{W}_{j,s}^{ls} = \arg \min_W \left(\|A_j W - b_j\|_2^2 + \lambda \|W - \hat{W}_{j,s}\|_2^2 \right)$$

其中, $\lambda > 0$ 为正则化系数, $\hat{W}_{j,s}$ 为第 s 轮策略迭代时已有的权重估计, $\hat{W}_{j,s}^{ls}$ 表示在当前样本集上求得的正则化最小二乘解。求得最小二乘解后, 并不直接完全替换旧权重, 而是采用阻尼更新:

$$\hat{W}_{j,s+1} = \hat{W}_{j,s} + \alpha_s (\hat{W}_{j,s}^{ls} - \hat{W}_{j,s}), \quad \alpha_s = \alpha_0 \beta^s$$

其中, $\alpha_0 \in (0,1)$ 为初始学习率, $\beta \in (0,1)$ 为衰减因子。这样的更新方式能够减弱单轮样本波动对参数的冲击, 使权重变化更加平滑。

基线方法的稳定性与收敛性可以从两个层面说明。第一, 在固定策略迭代阶段内, 若系统状态有界、动力学满足局部 Lipschitz 条件、特征函数有界, 且样本满足足够激励, 使得 $A_j^T A_j$ 正定, 则上述正则化最小二乘问题为强凸问题, 因此每一轮 critic 更新都存在唯一解。第二, 阻尼更新满足 $\alpha_s \in (0,1)$, 因此新权重始终位于旧权重与当前最小二乘解之间; 在正则项和有界特征的共同作用下, 权重序列保持一致有界。记权重误差为

$$\tilde{W}_{j,s} = \hat{W}_{j,s} - W_j^*$$

则可得到如下误差递推关系

$$\|\tilde{w}_{j,s+1}\|^2 \leq (1 - \alpha_s)\|\tilde{w}_{j,s}\|^2 + \alpha_s c_\varepsilon + \alpha_s c_\eta$$

其中, c_ε 对应函数近似误差项, c_η 对应有限样本和离散化带来的残差项。由此可知, 在近似误差与采样误差有界时, 权重误差最终收敛到一个有界邻域内; 进一步结合标准 ADP 分析, 可得到闭环追踪误差满足一致最终有界性质。当前 3v1 长训练实验中 Critic 权重能够在有限策略迭代内收敛到预设阈值附近, 也从实现层面对这一分析结论提供了支撑。

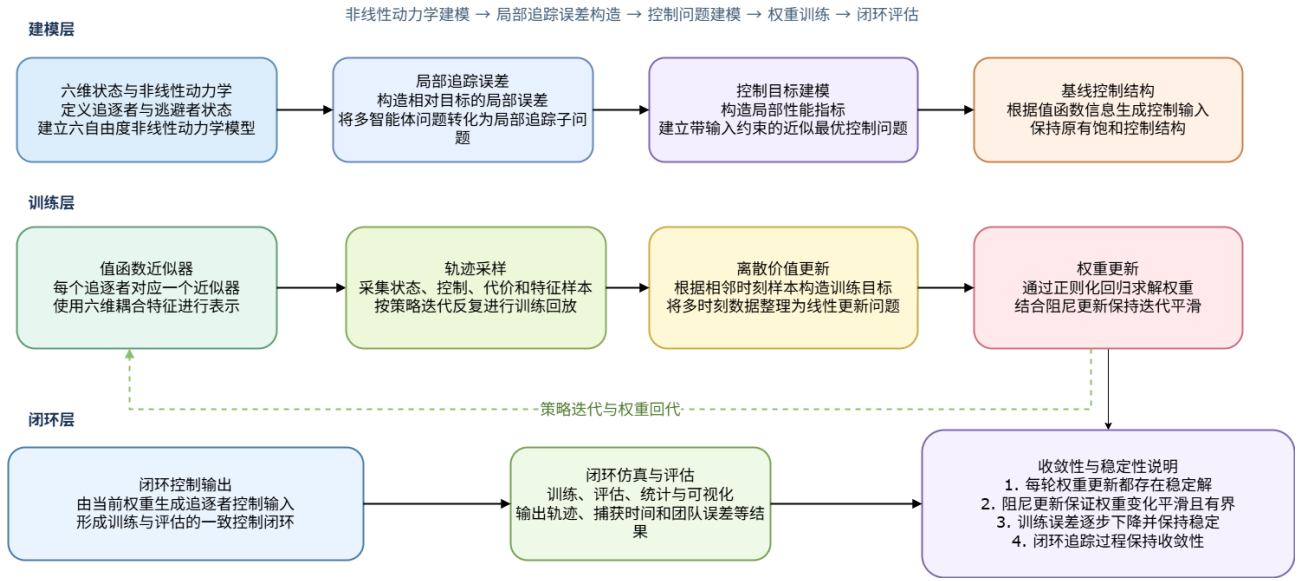


图 2-1 基础架构图

因此, 基线近似最优控制部分已经形成了一条较完整的技术链路: 由非线性动力学模型出发, 通过局部追踪误差构造性能指标, 由 HJI 饱和控制律, 再通过离散 Bellman 残差和正则化最小二乘方法训练 Critic 参数。该部分既构成了全文后续扩展的基础, 也为解析项进入值函数近似提供了稳定主干。

2.2 动态目标分配机制

在多追多场景中, 固定目标分配往往难以始终保持合理, 因此本文进一步引入动态目标分配与逐对交换机制。其基本思想是: 若交换两个追逐者的目标后能够降低团队层面的加权距离和, 则执行一次目标交换, 从而改善整体追踪关系, 交换判据写为:

$$d(j, i) + d(j', i') - d(j, i') - d(j', i) > \varrho,$$

其中, $d(\cdot, \cdot)$ 表示追逐者与逃避者之间的距离代价, $q > 0$ 为交换阈值。该机制的作用不在于直接改变单个追逐者的控制律, 而是在团队层面对“谁追谁”进行动态调整, 从而为后续局部控制和组内协调提供更合理的几何关系。

2.3 引入通信解析项到值函数近似

在基线控制与动态目标分配基础上, 进一步考虑同组追逐者之间的空间协同问题。若多个追逐者被分配到同一逃避者, 则在图结构上将它们视为同组邻居, 记邻接矩阵为 $A_p = [a_{jk}]$ 。当前代码中仅在“追同一逃避者”的追逐者之间建立通信边, 因此解析项只作用于同组追逐者, 而不作用于不同追击组之间。

对任意一对同组追逐者 j 和 k , 定义相对位置、相对速度和参考相对位移为:

$$\Delta p_{jk} = p_j - p_k, \quad \Delta v_{jk} = v_j - v_k, \quad \delta_{jk} = r_k - r_j.$$

其中, r_j 表示第 j 个追逐者相对其目标逃避者的围捕偏置, 因此 δ_{jk} 并不是额外人为指定的独立变量, 而是由两名追逐者各自的围捕偏置诱导出的期望相对位移。换言之, 当同组追逐者分别趋近于各自相对目标的期望位置时, 它们之间自然应形成一个由 δ_{jk} 描述的相对几何关系。因而, 解析项并不是简单地把追逐者彼此推开, 而是把同组追逐者的相对位置关系调节到与围捕偏置相一致的合理状态。进一步记 $N_j = \{k \mid a_{jk} > 0\}$ 为第 j 个追逐者的组内邻居集合, 即与其存在通信边的同组追逐者集合。

为在近距离时增强解析项作用, 同时避免使用不可微的硬切换增益, 本文采用平滑 Pairwise 放大因子:

$$\rho_{jk(x)} = \frac{d_{safe}^2}{\|\Delta p_{jk}\|^2 + \varepsilon_d}$$

$$\alpha_{jk(x)} = 1 + \frac{1}{2 \left(\rho_{jk(x)} - 1 + \sqrt{(\rho_{jk(x)} - 1)^2 + \varepsilon_\alpha} \right)}$$

其中, $\varepsilon_d > 0$ 用于避免分母奇异, $\varepsilon_\alpha > 0$ 用于平滑原有距离增益。当前实现中, $\alpha_{jk(x)}$ 是对硬放大因子的平滑近似: 当追逐者之间距离较大时, $\alpha_{jk(x)}$ 近似为 1; 当距离接近或小于 d_{safe} 时, $\alpha_{jk(x)}$ 平滑增大, 从而增强近距离交互阶段的解析项权重。这里的 d_{safe} 更适理解解为组内空间协调的参考尺度, 而不只是单纯的“碰撞阈值”。它的作用是使系

统在接近危险贴近区域时，更强地关注同组追逐者之间的相对运动与相对位形，进而达到避免路径交叉、重叠甚至碰撞的目的。

在此基础上，定义第 j 个追逐者的解析通信项为：

$$E_{jk(x)} = \frac{1}{2} \|\Delta v_{jk}\|^2 + \left(\frac{1}{d_{ref}} \right) ((\Delta p_{jk} - \delta_{jk})^T v_j)$$

$$\Phi_{j(x)} = \left(\frac{\gamma}{d_j} \right) \sum_{k \in N_j} a_{jk} \alpha_{jk(x)} E_{jk(x)}$$

其中， d_j 为第 j 个追逐者在通信图中的度， γ 为解析项权重， d_{ref} 为位置-速度量纲统一时使用的参考距离。该表达式包含两部分含义：第一部分用于抑制同组追逐者之间过大的相对速度差，使彼此逼近过快或换道过急的情况得到抑制；第二部分用于调节相对位形偏差，使同组追逐者之间的实际相对位置逐步靠近期望相对位移 δ_{jk} 。二者共同作用后，解析项的意义并不局限于“增大最小间距”，而是通过同时调节相对速度、相对位形和接近路径，使同组追逐者在保持围捕偏置关系的同时形成更合理的空间协同状态。

2.4 解析项作用的方式及其性质

为使解析通信项以内生方式进入控制框架，本文并不是将其作为控制律外部的附加修正，而是直接在值函数近似中引入解析项。对应的表达式为：

$$\hat{V}_{j(x)} = \hat{W}_j^T \psi(\tilde{x}_j) + \Phi_{j(x)}$$

由当前输入矩阵结构可知，真正进入控制律的是解析项关于速度状态的有效梯度。为便于表示，进一步定义：

$$q_{(jk)(x)} = \Delta v_{jk} + \left(\frac{1}{d_{ref}} \right) (\Delta p_{jk} - \delta_{jk})$$

$$g_j^\Phi = \left(\frac{\gamma}{d_j} \right) \sum_{k \in N_j} a_{jk} \alpha_{(jk)(x)} q_{(jk)(x)}$$

其中， g_j^Φ 表示解析项在速度通道上的有效梯度。

因此，追逐者 j 控制律最终写为

$$u_j^{p*} = -\bar{u}_p \tanh \left(\frac{1}{2\bar{u}_p} R_1^{-1} (g_j^p)^T \nabla \hat{V}_{j(x)} \right).$$

这一表达表明控制输入由基线追踪梯度与解析通信梯度共同决定，而不是先求得基线控制，再外部叠加一个修正量。从数学结构上看，解析项是在值函数近似层引入的，但并不改变原有饱和控制律形式、Critic 参数维度和基线训练主干；当通信关闭、 $\gamma=0$ 或追逐者没有组内邻居时，控制律会自然退化回基线形式。因此，解析项的引入不会破坏原有控制框架，而是在其上增加了一个受结构约束的协调分量。

进一步地，当前推导还说明了解析项引入后不会使学习结构变差的原因。其一，对当前 Least-squares Critic 而言，解析项改变的是 Bellman 拟合方程右端的已知项，而不是回归矩阵本身，因此不会增加数值求解复杂度。其二，网络不再直接逼近完整值函数，而是逼近去除解析项后的残差部分；在合理条件下，这种分解会使网络需要表达的部分更加集中。其三，由于控制律中的 $\tanh(\cdot)$ 为 Lipschitz 映射，梯度误差不会在控制输出端被额外放大。标准场景下的实验结果也表明，引入解析项后系统主追踪性能保持稳定，未破坏原有主追踪能力。

3. 已完成工作与阶段性成果

本阶段已完成的内容包括基础代码与评估流程构建、基础场景仿真验证，以及危险场景的实验对比。

3.1 基础代码结构与训练评估流程

截至目前，如图 3-1 所示，已完成面向多智能体追逃问题的主要代码结构组织，并形成了较清晰的模块划分。整体上，当前代码可以分为五个部分：第一部分是动力学与状态建模模块，负责六自由度非线性飞行器状态组织与状态更新；第二部分是控制与值函数模块，负责基线近似最优控制律、解析项梯度以及控制输入生成；第三部分是训练模块，负责样本堆叠、离散价值更新关系构造与权重回代；第四部分是协同与场景模块，负责动态目标分配、通信图构造和实验场景生成；第五部分是结果输出模块，负责评估统计、图像绘制、动画生成和报告汇总。这样划分之后，系统从建模、训练到评估和可视化的逻辑边界较为清楚，也便于后续分别对控制律、通信机制和实验场景进行调试。

从代码执行流程看，当前实现已经形成了一条完整的训练评估链路。实验入口脚本负责读取参数并组织实验；仿真器模块负责调度动力学、控制器、训练更新和图结构信息；在单步推进过程中，系统首先根据当前目标分配关系构造局部追踪误差和通信图，再由控制模块生成追逐者与逃避者控制输入，随后完成状态更新、样本记录和权重训练；在训练结束后，系统能够自动执行评估、统计结果并输出轨迹图、误差曲线和动画结果。也就是说，当前代码已经不仅能够“跑出一个结果”，而是能够支持从参数修改、训练迭代、结果复查到图表导出的重复实验流程。

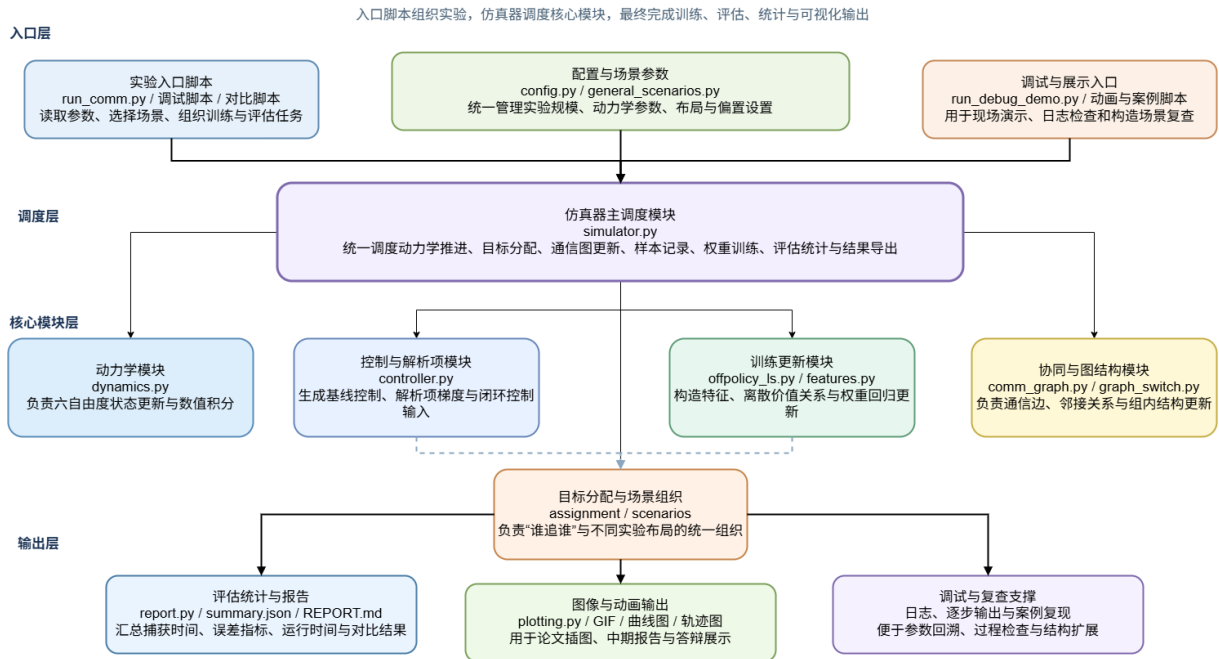


图 3-1 代码架构图

进一步地，当前代码结构在调试和扩展方面也具备较好的可用性。其一，动力学、控制、训练、图结构与绘图模块相互分离，便于在不破坏主流程的前提下对单个部分进行替换或修正。其二，训练过程中的权重变化、评估阶段的关键指标以及图像和动画输出均能够自动记录，使得结果复查和参数回溯更加方便。其三，当前实现同时支持标准规模场景、调试场景和构造场景的统一组织，因此能够较自然地服务于后续的鲁棒性实验、对比实验以及论文写作中的图表整理。总体来看，这一代码结构能够作为后续继续完善理论推导、补充实验对比和组织答辩展示的稳定基础。

3.2 标准规模场景结果

标准规模场景结果主要反映当前方法在多智能体追逃博弈中的整体表现。当前已完

成 3v1、3v3、5v3、6v3 和 8v4 五组主要实验，覆盖了单逃、多逃以及不同规模的追逐者—逃避者配置。该部分实验中，各场景统一采用六自由度非线性动力学、动态目标分配、基于值函数近似的闭环控制以及通信增强控制的完整链路，并统一取 $d_{safe} = 100\text{ m}$ 作为组内空间协调的参考距离。整体结果表明，在标准追逃场景下，系统能够完成稳定的目标分配、闭环追踪和团队演化过程，不同模块之间具有较好的协同一致性。

从标准场景的结果来看，当前框架已经表现出较好的追逃博弈有效性。首先，在 3v1 场景中，系统能够稳定完成多追单逃过程，说明六自由度动力学建模、局部误差构造和基线近似最优控制已经能够支撑基本追逃闭环。其次，在 3v3 场景中，由于每个逃避者仅对应一名追逐者，组内通信协调自然退化，此时系统仍能稳定完成追逃过程，说明当前控制结构在“无组内邻居”的情况下能够正确退化回基线行为。再次，在 6v3 和 8v4 这类规模更大的场景中，动态目标分配、闭环控制与轨迹演化过程能够同时工作，系统能够在有限时间内完成追踪任务，并保持较稳定的团队误差演化，这说明当前方法已经具备处理多追多逃博弈的基本能力。

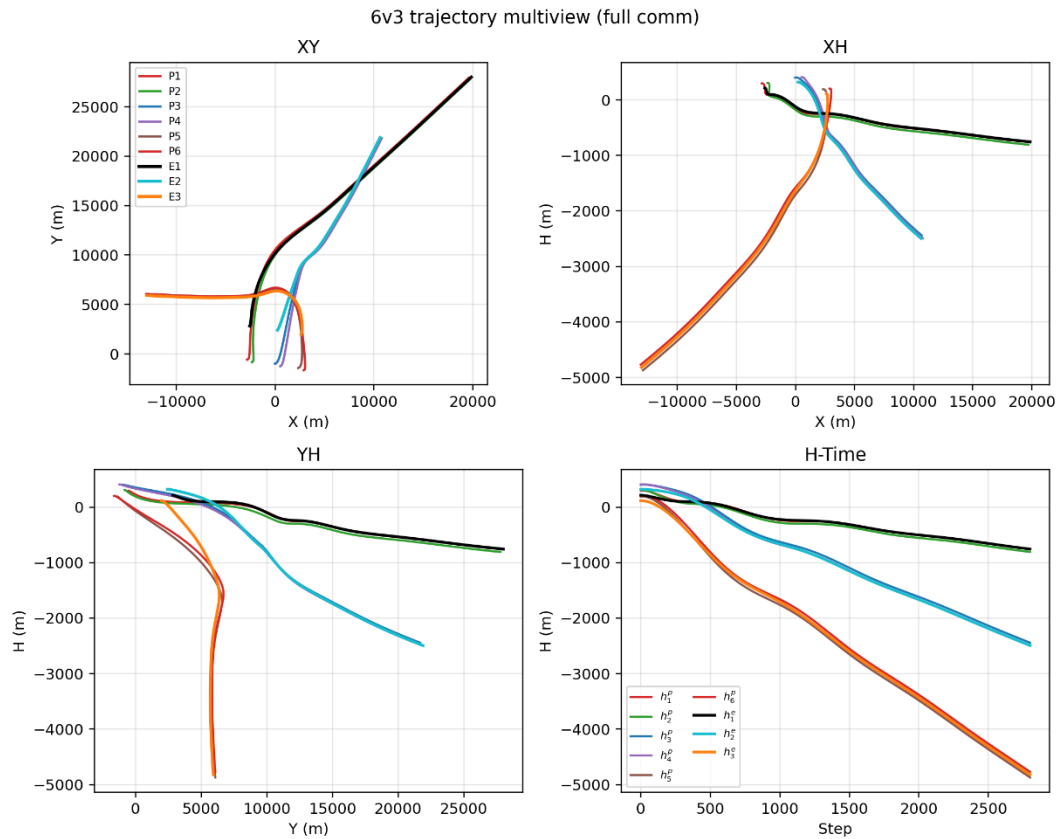


图 3-2 6v3 标准场景多视角轨迹图

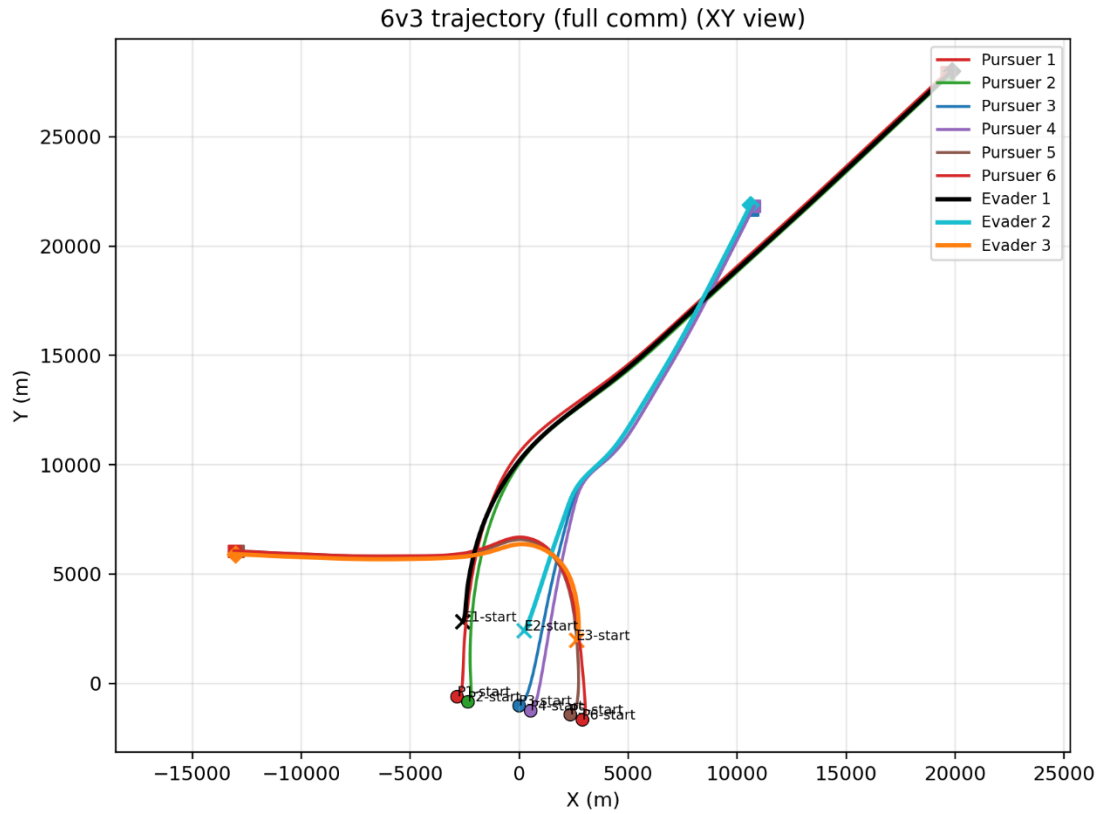


图 3-3 6v3 标准场景 XY 平面轨迹图

在图像展示方面，6v3 标准场景最适合作为本节的代表性案例。该场景同时包含多追多结构、动态目标分配和组内通信协调，能够较完整地展示当前框架中各组成模块的运行过程。图 3-2 和图 3-3 分别给出了 6v3 场景的多视角轨迹图与 XY 平面轨迹图。可以看到，六个追逐者与三个逃避者在统一的六自由度动力学模型下完成了连续、稳定的空间演化过程，轨迹之间没有出现异常跳变，说明当前系统能够支撑标准追逃场景下的完整闭环仿真。

图 3-4 给出了 6 个追逐者相对于各自当前分配目标的局部误差范数变化过程。由图可见，各追逐者的 **assigned target error** 均从初始较大值快速下降，并在后续阶段保持在较低水平附近，说明基于值函数近似的闭环控制能够有效压缩局部追踪误差。图 3-5 进一步比较了旧分配关系与新分配关系下的误差演化。可以看到，若继续沿用旧的目标对应关系，部分追逐者误差会在后期明显增大；而在动态重分配之后，新分配误差能够继续下降并保持较低水平，这表明动态目标分配对多追多场景中的目标匹配具有明显改善作用。

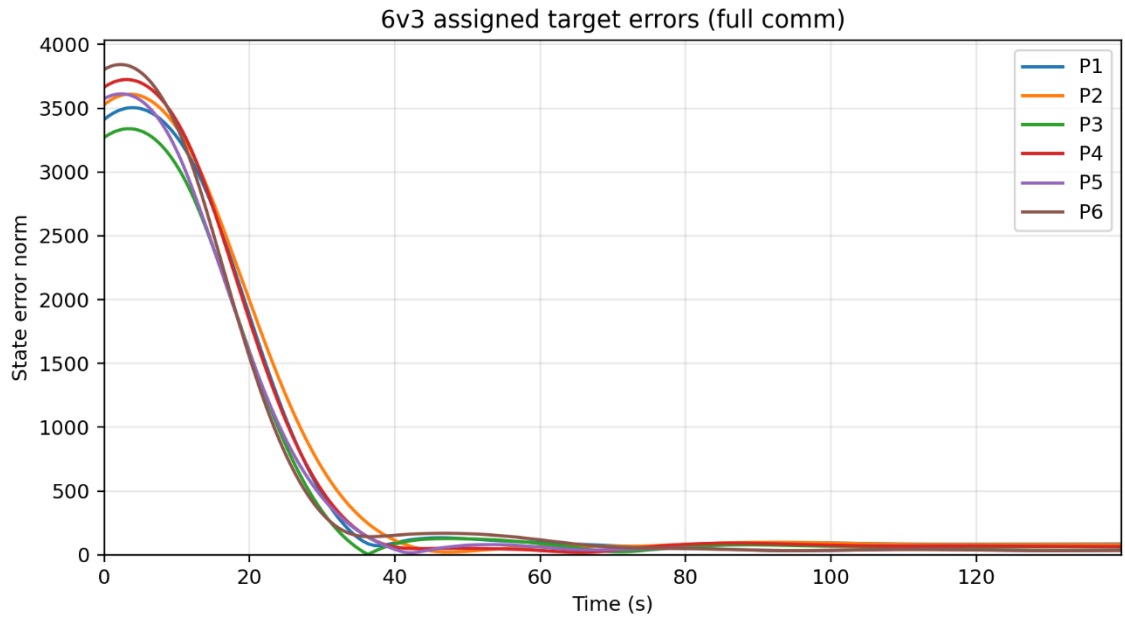


图 3-4 6v3 标准场景各追逐者局部分配误差图

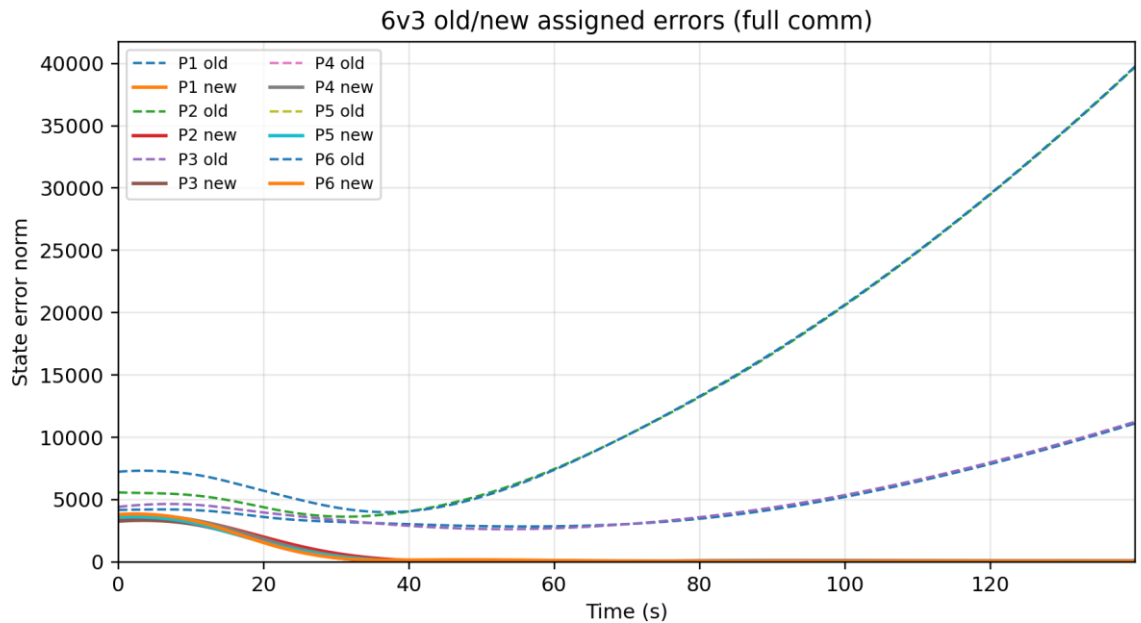


图 3-5 6v3 标准场景旧/新分配误差对比图

图 3-6 给出了动态目标图与固定目标图下的团队误差对比。结果表明，动态目标图条件下团队误差下降更快、稳态水平更低，说明目标分配机制与局部控制律之间具有较好的协同关系。图 3-7 给出了 Critic 权重范数随策略迭代的变化过程，可以看到各个 critic 参数在有限轮策略迭代中逐步趋于平稳，这与前文关于正则化最小二乘和阻尼更新的分析是一致的。

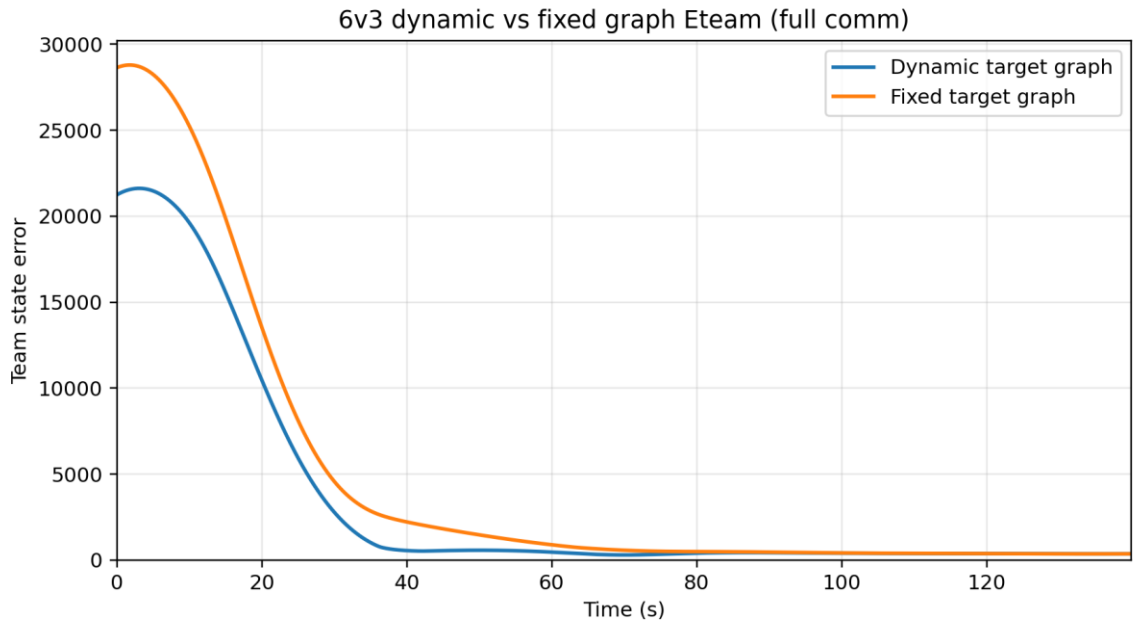


图 3-6 6v3 标准场景团队误差对比图

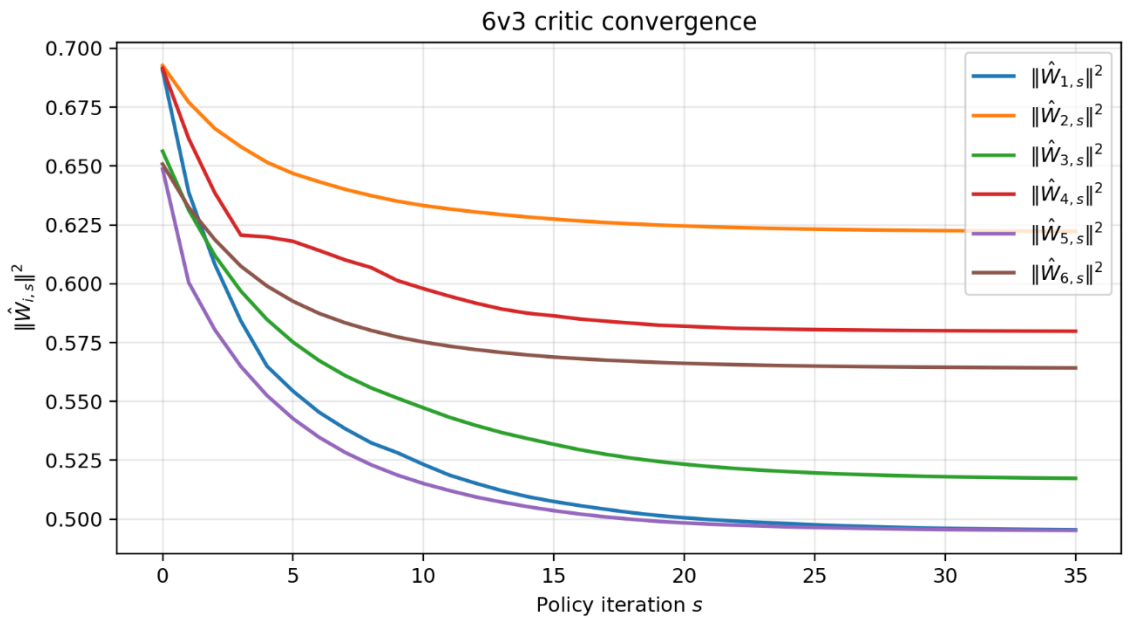


图 3-7 6v3 标准场景 Critic 收敛图

为进一步给出跨场景的量化结果，标准场景中的结果整理为 full communication 与 no communication 的并列对照，如表 3-1 所示。其中，full communication 表示采用完整组内通信与解析协调项的控制模式，下文简称 full；no communication 表示关闭组内通信与解析项、仅保留基线追踪控制的模式，下文简称 no。表中符号含义如下： T_{cap} 表示稳

定捕获时间, $\bar{e}_{assign}$ 表示平均分配误差, η_{rel}^{final} 表示终端相对位移偏差占比, d_m 表示组内最小间距, N_{sw} 表示动态目标分配切换次数。为了更直接体现相对几何调节效果, 表中除捕获时间、平均分配误差和最小间距外, 还加入了终端相对位移偏差占比 η_{rel}^{final} 。该指标定义为:

$$\eta_{rel}^{final} = 100\% \times \frac{e_{rel(T)}}{\bar{\delta}_{rel(T)}}$$

其中, $e_{rel(T)}$ 表示评估终点时刻同组追逐者之间的平均相对位移偏差, $\bar{\delta}_{rel(T)}$ 表示同一时刻名义相对位移的平均尺度。因此, η_{rel}^{final} 反映的是“最终相对几何偏差占名义相对位移尺度的百分比”, 比直接使用绝对偏差值更适合比较不同规模场景下的组内几何状态。

场景	T_{cap} (full)	T_{cap} (no)	$\bar{e}_{assign}$ (full)	$\bar{e}_{assign}$ (no)	$\eta_{rel}^{(final)}$ (full, %)	$\eta_{rel}^{(final)}$ (no, %)	d_{min} (full, m)	d_{min} (no, m)	N_{sw}
3v1	42.40	43.95	1675.267	1672.600	3.87	4.61	298.80	260.13	0
3v3	33.75	33.75	548.182	548.182	—	—	1361.29	1361.29	1
5v3	36.80	36.80	553.126	552.191	2.92	3.05	190.45	167.56	1
6v3	36.95	37.75	572.258	571.348	2.90	2.85	110.85	110.48	1
8v4	52.95	52.10	556.491	555.698	4.33	4.47	105.09	61.32	1

表 3-1 标准场景下 full 与 no 模式结果对比

从表中读取这些结果时, 可以将各指标理解为三个层面的量。其一, 稳定捕获时间反映的是围捕任务何时真正进入持续稳定的完成状态, 数值越小表示整体追击闭环越快进入稳定捕获区间; 其二, 平均分配误差反映整个评估时域内的平均追击过程量, 能够体现任务全过程的平均难度; 其三, 终端相对位移偏差占比和最小间距共同反映组内空间关系, 其中前者描述最终相对几何与名义参考之间的偏差比例, 后者则更直接反映追逐者之间是否出现过于贴近的情况。

在此基础上可以看到, 当前方法在不同规模的标准追逃场景中均能够完成稳定追踪, 且动态目标分配和闭环控制过程能够协同工作。这里的“稳定捕获时间”指的是: 从某一时刻开始, 所有 assigned error 持续保持在 capture radius 内直到评估结束的最早

时刻。进一步比较 full 与 no 可以发现：在 3v1、5v3、6v3 和 8v4 这些存在组内协同关系的场景中，两种模式下的稳定捕获时间和平均分配误差总体保持在相近量级，而终端相对位移偏差占比也均处于较低范围；在 3v3 这类无组内邻居的场景中，由于不存在同组追逐者对，相对位移偏差指标不再适用，因而在表中记为“-”，同时两种模式下的主追踪结果也基本一致。以代表性 3v1 场景为例，full 的稳定捕获时间为 42.40 s，略优于 no 的 43.95 s，同时最小间距由 260.13 m 提升至 298.80 m，终端相对位移偏差占比也由 4.61% 降至 3.87%。进一步看多对多标准场景，5v3 和 8v4 的终端相对位移偏差占比分别由 3.05% 和 4.47% 下降到 2.92% 和 4.33%，而 6v3 中该指标与 no 保持同一量级。尤其在代表性 8v4 场景中，full 的最小间距达到 105.09 m，高于 $d_{safe} = 100\text{ m}$ 参考距离，而 no 仅为 61.32 m；虽然两种模式的稳定捕获时间分别为 52.95 s 和 52.10 s，仍保持在相近量级，但 full 在组内空间关系上更为有利。综合来看，标准场景中的结果表明，解析通信项加入后，系统在主追踪任务、组内相对几何和空间协调三个层面都保持了较为一致的演化趋势。更集中针对危险交叉与安全距离的验证，将在下一节的构造场景中进一步讨论。

表中的平均分配误差属于全时域平均量，因此会同时累积早期大范围追击阶段与后期闭环稳态阶段的信息。就当前标准场景结果而言，full 与 no 在该指标上的差异总体较小，更适合作为过程量来理解；而稳定捕获时间、终端相对位移偏差占比和最小组内间距则更能反映组内相对几何关系与空间协调效果。

3.3 多对多危险交叉场景结果

为更直接地观察解析通信项对组内危险交叉的影响，本节采用“简化验证 + 真实场景验证”的两级方式展开。首先，在简化的 reduced 2D 交叉场景中，仅保留平面位置和速度关系，用于展示解析项对换道路径的基本调节思路；随后，在六自由度 6v3 多对多危险交叉场景中，进一步考察这一作用在真实追逃框架中的表现。

在 reduced 2D 交叉场景中，设置 $d_{safe} = 500\text{ m}$ 。结果表明，无解析项时最小间距仅为 0.039 m，危险带内停留时间达到 15.6 s；加入平滑解析项后，最小间距提高到 1743.04 m，不在危险带内停留。图 3-8 展示了两种方法下的二维轨迹对比，可以看到无解析项时两条追逐路径会在交叉区域直接切入，而加入平滑解析项后，两名追逐者

会提前拉开并组织更平滑的接近路径。图 3-9 给出了对应的最小间距演化曲线。二者结合表明，在简化模型下，解析项已经能够在不改变问题主结构的前提下，显著调整危险阶段的路径组织方式。

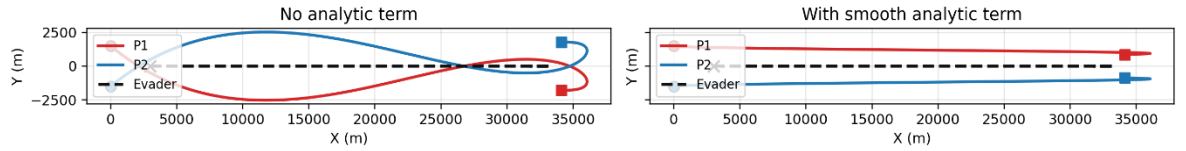


图 3-8 reduced 2D 交叉场景轨迹对比图

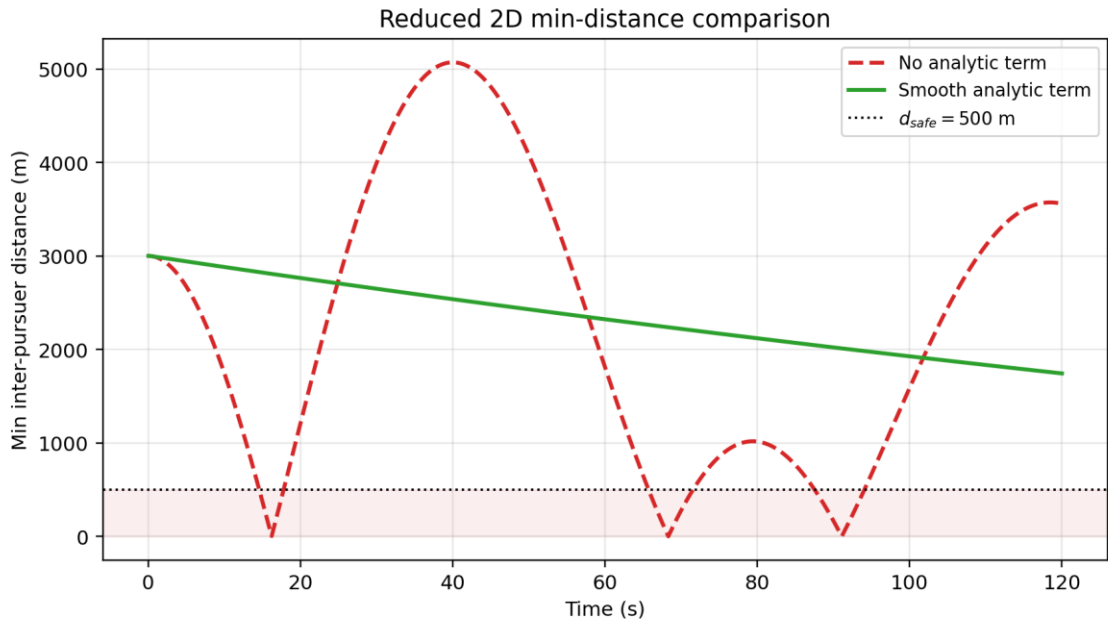


图 3-9 reduced 2D 交叉场景最小间距对比图

在此基础上，进一步构造了一个 6v3 多对多危险交叉场景作为真实验证案例。该场景中，每个逃避者对应两名追逐者，且两名追逐者的初始位置位于彼此目标偏置位置的对侧，因此若仅按各自独立追踪路径运动，就会在靠近目标的过程中发生明显的换道交叉。与标准场景相比，这一构造场景更集中地体现了“多个追逐者共同追击同一目标时的组内空间冲突”问题，因此更适合检验解析项在真实追逃系统中的作用。该场景中设置的危险距离阈值为 $d_{safe} = 50\text{ m}$ ，用于刻画追逐者之间是否进入不希望出现的近距离交互区域。

实验结果显示，在无解析项时，系统最小组内间距下降到 0.995 m ，并在设定的 $d_{safe} = 50\text{ m}$ 危险带内停留 1.5 s ；加入平滑解析通信项后，最小组内间距提高到 82.404 m ，不在危险带内停留，且最小间距明显高于 d_{safe} 。图 3-10 给出了真实 6v3 构造场景的 XY 顶视图，可以看到无解析项时组内追逐者在接近目标过程中存在明显换道贴近，而平滑解析项能够把这种近距离交互提前拉开。图 3-11 给出了最小组内间距曲线，图 3-12 给出了平均分配误差曲线，两者共同反映出当前方法在安全换道与追击效率之间的实际权衡。

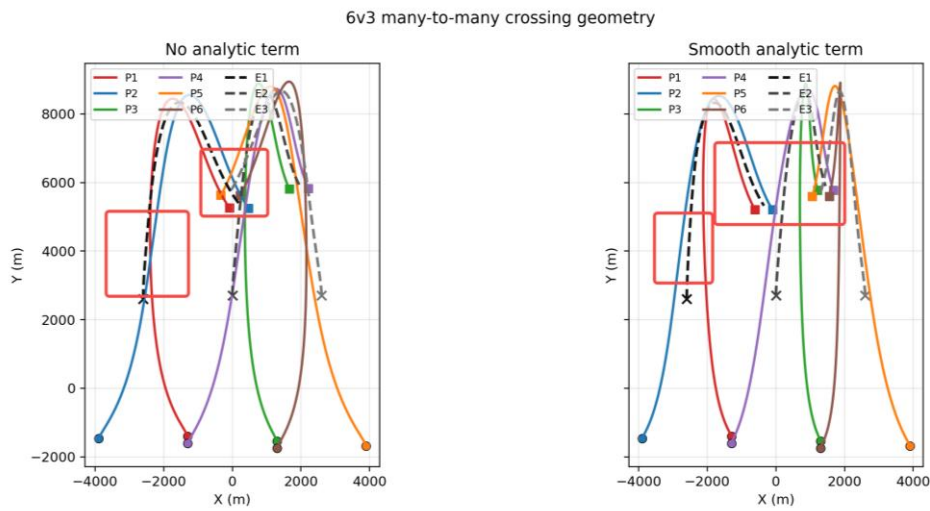


图 3-10 6v3 危险场景 XY 顶视图对比

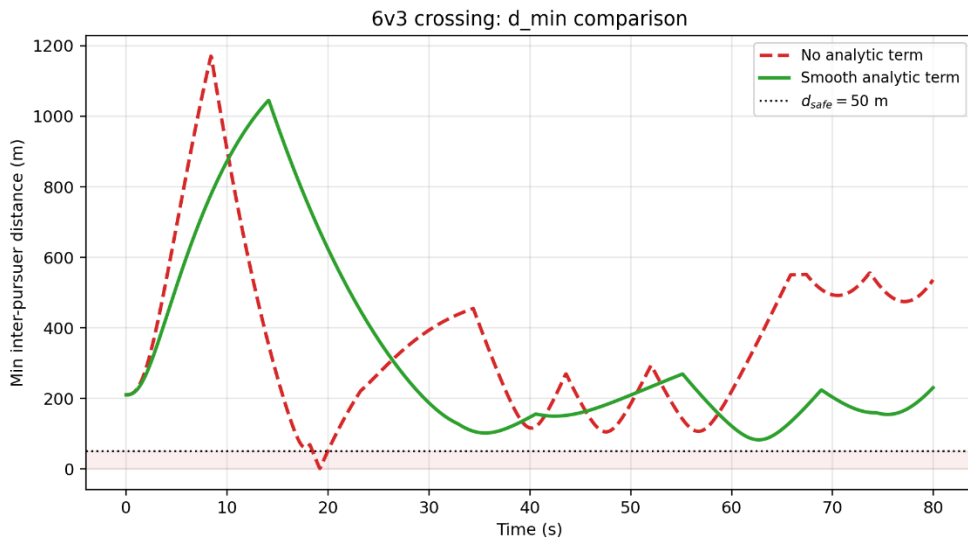


图 3-11 6v3 危险场景最小间距对比图

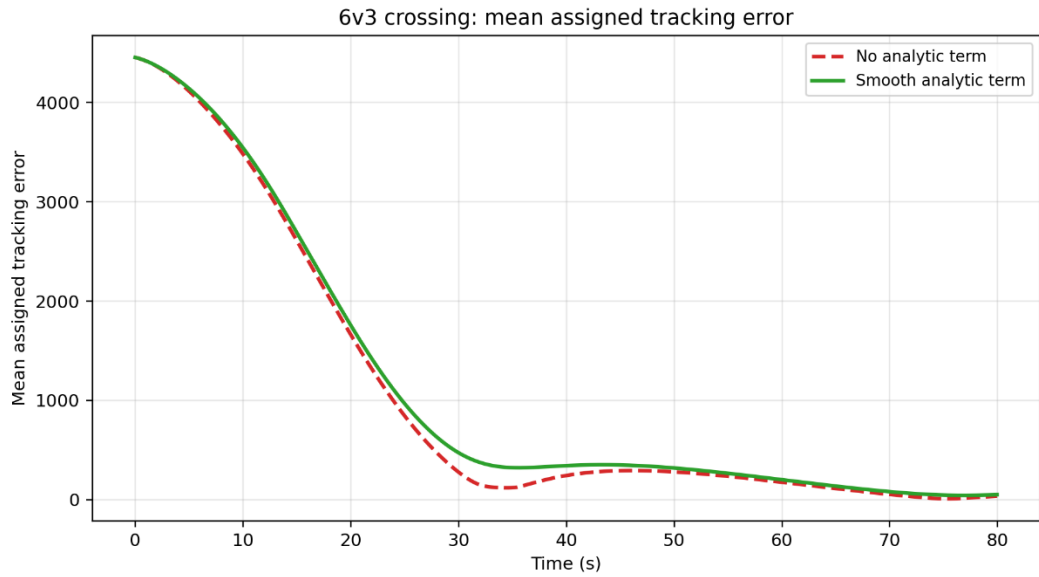


图 3-11 6v3 危险场景平均分配误差对比图

对于危险场景中的时间指标，本文采用稳定捕获时间 T_{cap} 。相对位形指标则采用终端相对位移偏差占比 η_{rel}^{final} 。该指标在当前场景下分别为 0.09% 和 0.12%，说明两种方法在最终相对几何上都能回到较小偏差范围内，而主要区别体现在高风险阶段的路径组织方式与组内最小间距，真实 6v3 构造场景中的主要统计结果如表 3-2 所示：

方法	d_{min} (m)	t_{unsafe} (s)	t_{unsafe}^{max} (s)	$\eta_{rel}^{(final)}$ (%)	T_{cap} (s)
无解析项	0.995	1.5	1.5	0.09	61.05
平滑解析项	82.404	0.0	0.0	0.12	64.15

表 3-2 危险场景下有无解析项结果对比

3.4 阶段性成果

基于当前阶段的代码实现、数学推导和实验结果，已经形成一篇 CSIS-IAC 会议论文并被接收。结合中期阶段的整体完成情况，现有成果主要包括：完成了非线性多智能体追逃系统的主要代码结构与训练评估流程；完成了在值函数近似中引入解析项的数学推导，并给出了与当前训练结构一致的分析；完成了标准场景、危险场景、解析项消融

实验等几类阶段性实验；并将上述内容整理为论文与图表材料，为后续继续完善理论分析、补充 SOTA 对比打下了基础。

4. 存在的问题

4.1 间歇失联条件下的鲁棒性验证仍不充分

当前结果主要围绕全通信条件与无通信条件展开，对于更接近实际场景的间歇失联问题，仍缺少系统性的验证。具体而言，持续失联、周期性失联、局部组内失联以及整组失联等通信异常模式尚未纳入统一实验框架，不同掉边率、失联持续时间和失联位置对系统性能的影响也尚未形成成体系分析。因此，在鲁棒性方面，后续仍需要围绕间歇失联条件补充更完整的实验设计与理论说明。

4.2 与 Q-learning/Actor-Critic 类方法的对比仍需完善

在方法对比方面，当前仍缺少与 Q-learning 及 Actor-Critic 类代表方法的系统性比较。尤其是在统一动力学模型、统一目标分配机制和统一评价指标下，尚未完整回答当前方法与这类 SOTA 架构在计算效率、稳定捕获过程、组内相对几何及危险交叉场景表现等方面的差异。因此，后续需要补充更规范的对比实验，使当前方法在追逃协调效果和计算效率两个层面上的特点能够得到更完整的体现。

4.3 动态目标图算法仍存在局部最优风险

当前动态目标图与目标分配算法能够在标准场景中实现较好的在线调整，但其本质上仍属于局部决策驱动的分配策略，在多追多场景下可能受到当前几何关系和瞬时误差分布的影响，从而停留在局部较优而非全局更优的目标匹配结果。特别是在目标关系频繁变化、组间耦合较强或初始布局较复杂的情况下，动态分配结果未必始终对应全局最优围捕结构。因此，后续有必要进一步研究该算法的优化方向，例如提升其全局搜索能力，或将其更多用于初始目标分配与在线微调相结合的混合策略，以提高整体分配质量与稳定性。

5. 下阶段进度安排

时间	工作计划
第八周-第九周	完成危险场景验证，准备中期答辩
第十周-第十一周	实现Q-Learning的SOTA方法，进行计算时间对比
第十二周-第十四周	设计间歇失联情况，进行droopout，验证鲁棒性
第十五周-第十六周	整理实验结果，撰写论文，准备答辩

6. 参考文献